

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Description de l'architecture de l'ordinateur

Informatique – classe de 3ème

Fiche de TD – Informatique, classe de 3^e (série 3)

Chapitre : Description de l'architecture de l'ordinateur

Cette fiche propose des problèmes de synthèse exigeants. Rédigez soigneusement vos démarches : toute réponse doit être justifiée et argumentée.

EXERCICE 1 Analyse d'une architecture de von Neumann

On considère un ordinateur construit selon le modèle de von Neumann. Son unité centrale de traitement (UCT) est cadencée à 2,4 GHz et communique avec la mémoire centrale (RAM) de 8 Go par un bus de données de 64 bits. Un programme de traitement d'images y est exécuté : les données (une image de 4000 × 3000 pixels, chaque pixel codé sur 3 octets) sont d'abord chargées du disque dur vers la RAM, puis traitées par l'UCT.

1. Décrire, en les nommant précisément, les cinq organes fonctionnels du modèle de von Neumann et le rôle de chacun dans l'exécution du programme ci-dessus.
2. Calculer la taille de l'image en mégaoctets (Mo), puis justifier pourquoi elle peut tenir intégralement en RAM.
3. Expliquer le rôle des trois bus (données, adresses, contrôle) lors du transfert de l'image du disque dur vers la RAM.
4. Le processeur exécute une instruction en moyenne en 4 cycles d'horloge. Calculer la durée d'un cycle d'horloge, puis le nombre maximal d'instructions exécutables par seconde. Commenter le résultat obtenu.
5. Un technicien affirme : « augmenter la fréquence du processeur suffit toujours à accélérer l'ordinateur ». À l'aide des notions de bus et de mémoire, analyser critique-ment cette affirmation et proposer deux autres pistes d'amélioration des performances. (2 pts)

EXERCICE 2 RISC contre CISC : étude comparative

Deux fabricants proposent des processeurs pour un même téléphone portable. Le processeur A est d'architecture CISC : il possède 300 instructions complexes, dont certaines s'exécutent en 20 cycles. Le processeur B est d'architecture RISC : il ne possède que 40 instructions simples, chacune s'exécutant en 1 cycle, mais une même tâche y nécessite en moyenne 5 fois plus d'instructions.

1. Définir les architectures RISC et CISC et donner pour chacune deux caractéristiques

distinctives (jeu d'instructions, modes d'adressage, unité de commande).

2. Une tâche donnée nécessite 1000 instructions complexes sur le processeur A, chacune durant en moyenne 8 cycles à 1 GHz. Sur le processeur B, cadencé aussi à 1 GHz, calculer le nombre d'instructions et le nombre de cycles nécessaires, puis comparer les temps d'exécution des deux processeurs. Conclure.
3. Expliquer pourquoi les architectures RISC sont privilégiées dans les téléphones portables (consommation d'énergie, simplicité de l'unité de commande, pipeline).
4. Rédiger un texte argumenté (10 à 15 lignes) répondant à la question : « L'architecture CISC est-elle condamnée à disparaître ? » en mobilisant au moins trois arguments techniques. (2 pts)

EXERCICE 3 Choisir une configuration pour un cybercafé

M. Essomba veut équiper un cybercafé de Yaoundé. Un vendeur lui propose deux machines :

Composant	Machine 1	Machine 2
Processeur	CISC, 2 cœurs, 3,0 GHz	RISC, 4 cœurs, 1,8 GHz
RAM	4 Go	16 Go
Stockage	Disque dur 500 Go	SSD 256 Go

1. Pour chaque composant du tableau, expliquer son rôle dans l'architecture de l'ordinateur et son influence sur les performances globales.
2. Les clients utilisent surtout la bureautique, la navigation Internet et la visioconférence, souvent avec plusieurs applications ouvertes simultanément. En analysant chaque ligne du tableau, déterminer quelle machine est la plus adaptée et justifier le choix composant par composant.
3. Expliquer pourquoi la fréquence d'horloge seule ne permet pas de comparer les deux processeurs, en faisant intervenir l'architecture (RISC/CISC) et le nombre de cœurs.
4. M. Essomba dispose d'un budget limité et hésite à remplacer le SSD de la machine 2 par un disque dur de plus grande capacité. Rédiger un avis argumenté (avantages, inconvénients, recommandation finale). (2 pts)

EXERCICE 4 Problème ouvert : concevoir et défendre une architecture

Une ONG souhaite déployer dans des villages ruraux du Cameroun des ordinateurs fonctionnant à l'énergie solaire, pour un usage éducatif (cours, exercices, consultation de

documents hors ligne). L'énergie disponible est limitée et la maintenance technique sur place est rare.

1. Identifier les contraintes techniques imposées par ce contexte (énergie, chaleur, fiabilité, coût) et expliquer leur impact sur le choix de chaque organe de l'architecture.
2. Justifier, en mobilisant les notions du chapitre, le choix d'un processeur d'architecture RISC plutôt que CISC pour ce projet.
3. Proposer une configuration complète (processeur, mémoire centrale, stockage, périphériques d'entrée/sortie) en justifiant chaque choix par au moins un argument technique et un argument lié au contexte.
4. Rédiger une conclusion de 8 à 12 lignes montrant en quoi la connaissance de l'architecture de l'ordinateur permet de prendre des décisions d'achat responsables et adaptées aux besoins réels des utilisateurs. (2 pts)